

भाग १ : पेशी — रचना व कार्ये

१. पेशी म्हणजे काय?

पेशी हे सजीवांचे मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक एकक आहे.

२. शोध व पेशी सिद्धांत

- रॉबर्ट हुक (१६६५) : बुचाच्या पातळ कापात मृत पेशींच्या भित्तिका पाहिल्या; 'पेशी' हे नाव दिले.
- ल्यूवेनहॉक : जिवंत पेशींचे निरीक्षण केले.
- श्लायडेन व श्वान : पेशी सिद्धांत मांडला.
- व्हिश्नो : नवीन पेशी पूर्वीच्या पेशींपासून निर्माण होतात.

३. पेशीचे प्रमुख घटक

घटक	मुख्य कार्य
पेशीपटल	पदार्थाच्या प्रवेश व बाहेर जाण्यावर नियंत्रण
पेशीद्रव्य	अनेक चयापचय क्रियांचे ठिकाण
केंद्रक	आनुवंशिक माहिती व पेशीकार्याचे नियंत्रण
तंतुकणिका	पेशीश्वसनातून ATP निर्मिती
रायबोसोम	प्रथिनांची निर्मिती
गॉल्जी संकुल	पदार्थाचे रूपांतर, पॅकिंग व सवण

४. लक्षात ठेवा!

- एकपेशीय सजीव : अमीबा, पॅरामेशियम.
- बहुपेशीय सजीव : मानव, आंब्याचे झाड.
- पेशीपटल निवडक पारगम्य असते.
- सर्व पेशींमध्ये स्पष्ट केंद्रक असतेच असे नाही.

झटपट उजळणी

- १) पेशीचा शोध कोणी लावला? → रॉबर्ट हुक
- २) प्रथिननिर्मिती कोठे होते? → रायबोसोम

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग २ : वनस्पती पेशी व प्राणी पेशी

१. दोन्हीमध्ये समान काय?

दोन्ही दृश्यकेंद्रकी पेशी आहेत. सामान्यतः पेशीपटल, पेशीद्रव्य, केंद्रक, तंतुकणिका, रायबोसोम, अंतर्द्रव्यजाल व गॉल्जी संकुल आढळतात.

२. महत्वाचे फरक

वैशिष्ट्य	वनस्पती पेशी	प्राणी पेशी
पेशीभित्तिका	असते; मुख्यतः सेल्युलोजची	नसते
आकार	साधारणतः निश्चित	आकारात विविधता
हरितलवके	हिरव्या भागांतील पेशींमध्ये	नसतात
रिक्तिका	परिपक्व पेशीत मोठी मध्यवर्ती	लहान किंवा अनुपस्थित
केंद्रकाचे स्थान	मोठ्या रिक्तिकेमुळे बहुधा बाजूला	बहुधा मध्यभागी
साठवण कर्बोदक	प्रामुख्याने स्टार्च	प्रामुख्याने ग्लायकोजेन

३. घटक व त्यांची कार्ये

- पेशीभित्तिका : आधार, संरक्षण व आकार देते.
- हरितलवक : हरितद्रव्य असते; प्रकाशसंश्लेषण होते.
- रिक्तिका : पाणी व विविध पदार्थांचा साठा; वनस्पती पेशीचा ताठरपणा राखते.
- तंतुकणिका : पेशीश्वसनातून ATP निर्मिती; दोन्ही प्रकारच्या पेशींमध्ये आढळतात.

४. परीक्षेतील सापळे!

- वनस्पती पेशीत पेशीभित्तिका आणि पेशीपटल दोन्ही असतात.
- सर्व वनस्पती पेशींमध्ये हरितलवके नसतात; उदा. मुळांच्या बहुतेक पेशी.
- वनस्पतीही पेशीश्वसन करतात.
- अपवाद : सस्तन प्राण्यांच्या परिपक्व लाल रक्तपेशींमध्ये केंद्रक नसते.

झटपट उजळणी

- पेशीभित्तिकेचा मुख्य घटक? → सेल्युलोज
- प्रकाशसंश्लेषणाचे ठिकाण? → हरितलवक
- प्राण्यांतील साठवण कर्बोदक? → ग्लायकोजेन

१. केंद्रक व केंद्रकी

- केंद्रकाभोवती दुहेरी पटल व त्यावर छिद्रे असतात.
- केंद्रकातील DNA मध्ये आनुवंशिक माहिती असते.
- केंद्रकीमध्ये रायबोसोमच्या उपघटकांची निर्मिती होते.

२. तंतुकणिका (Mitochondria)

- दुहेरी पटल; आतील पटलाच्या घडयांना क्रिस्टी म्हणतात.
- ऑक्सिजनाधारित पेशीश्वसनातून बहुतांश ATP तयार होते.
- स्वतःचे DNA व रायबोसोम असतात.

३. अंतर्द्रव्यजाल (ER)

- पटलयुक्त नलिका व पिशव्यांचे जाळे.
- खडबडीत ER : रायबोसोम जोडलेले; प्रथिननिर्मितीत सहभाग.
- गुळगुळीत ER : रायबोसोम नसतात; मेदनिर्मिती व काही विषारी पदार्थांचे निरूपद्रवीकरण.

४. गॉल्जी संकुल

- चपट्या पटलयुक्त पिशव्यांची रचना.
- प्रथिने व मेद यांचे रूपांतर, वर्गीकरण आणि पॅकिंग.
- पदार्थांचे वहन व स्रवण यांत सहभाग.

५. लयकारिका (Lysosomes)

- एकपटलयुक्त पिशव्या; पाचक विकरे असतात.
- पेशीतील टाकाऊ पदार्थ व जीर्ण पेशीअंगांचे विघटन.

६. रायबोसोम

- पटल नसते; rRNA व प्रथिनांपासून बनतात.
- प्रथिननिर्मितीचे ठिकाण.
- पेशीद्रव्यात मुक्त किंवा खडबडीत ER वर जोडलेले असतात.

७. हरितलेवक

- दुहेरी पटल; आत ग्रना व स्ट्रोमा असतात.
- हरितद्रव्याच्या मदतीने प्रकाशसंश्लेषण होते.
- स्वतःचे DNA व रायबोसोम असतात.

लक्षात ठेवा !

दुहेरी पटल → केंद्रक, तंतुकणिका, हरितलेवक
एकेरी पटल → ER, गॉल्जी संकुल, लयकारिका
पटलविरहित → रायबोसोम

झटपट प्रश्न : प्रथिनांचे पॅकिंग कोण करते?

उत्तर : गॉल्जी संकुल

पुढील भाग : आदिकेंद्रकी व दृश्यकेंद्रकी पेशी

सामान्य विज्ञान | जीवशास्त्र

भाग ४ : आदिकेंद्रकी व दृश्यकेंद्रकी पेशी

१. मुख्य ओळख

- आदिकेंद्रकी (Prokaryotic) : केंद्रकपटलाने वेढलेले केंद्रक नसते. DNA असलेल्या भागाला केंद्रकाभ म्हणतात.
- दृश्यकेंद्रकी (Eukaryotic) : सामान्यतः केंद्रकपटलाने वेढलेले स्पष्ट केंद्रक असते.

२. महत्वाचे फरक

वैशिष्ट्य	आदिकेंद्रकी	दृश्यकेंद्रकी
केंद्रकपटल	नसते	असते
पटलयुक्त पेशीअंगके	नसतात	असतात
मुख्य DNA	बहुधा वलयाकार	केंद्रकात रेषाकार
पेशीद्रव्यातील रायबोसोम	70S	80S
आकार	सामान्यतः लहान	सामान्यतः मोठा
पेशीविभाजन	प्रामुख्याने द्विखंडन	समसूत्री किंवा अर्धसूत्री

३. उदाहरणे

- आदिकेंद्रकी → जीवाणू, सायनोबॅक्टेरिया, आर्किया.
- दृश्यकेंद्रकी → अमीबा, यीस्ट, वनस्पती व प्राणी.

४. दोन्हीमध्ये काय असते?

पेशीप्रटल • पेशीद्रव्य • DNA • रायबोसोम

५. परीक्षेतील सापळे!

- आदिकेंद्रकी पेशीत केंद्रकपटल नसते; पण DNA असतो.
- रायबोसोम दोन्ही प्रकारच्या पेशीमध्ये आढळतात.
- सायनोबॅक्टेरिया प्रकाशसंश्लेषण करतात; त्यांच्यात हरितलवके नसतात.
- यीस्ट एकपेशीय असूनही दृश्यकेंद्रकी आहे.
- विषाणू अपेशीय असतात; त्यांना या दोन पेशीप्रकारांत ठेवत नाहीत.
- सस्तन प्राण्यांच्या परिपक्व लाल रक्तपेशींना केंद्रक नसले, तरी त्या आदिकेंद्रकी ठरत नाहीत.

झटपट उजळणी

- जीवाणू कोणत्या प्रकारचे? → आदिकेंद्रकी
- अमीबा कोणत्या प्रकारचा? → दृश्यकेंद्रकी
- आदिकेंद्रकी पेशीत प्रथिननिर्मिती? → रायबोसोमवर

भाग ५ : पेशीपटलातून पदार्थांचे वहन

१. पेशीपटलाची भूमिका

पेशीपटल निवडक पारगम्य असते. ते पेशीत येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या पदार्थांचे नियमन करते.

२. प्रसरण (Diffusion)

- कणांची निवडक हालचाल जास्त सांद्रतेकडून कमी सांद्रतेकडे होते.
- पेशीची ऊर्जा (ATP) खर्च होत नाही.
- उदाहरण : पेशीपटलातून ऑक्सिजन व कार्बन डायऑक्साइडची देवाणघेवाण.
- सुलभ प्रसरणात पटलातील प्रथिने मदत करतात; ATP लागत नाही.

३. परासरण (Osmosis)

- निवडक पारगम्य पटलातून पाण्याची निव्वळ हालचाल.
- साध्या स्थितीत पाणी कमी विद्राव्य सांद्रतेच्या द्रावणातून जास्त विद्राव्य सांद्रतेच्या द्रावणाकडे जाते.
- ATP खर्च होत नाही.
- उदाहरण : पाण्यात ठेवलेले मनुके फुगतात.

४. सक्रिय वहन (Active transport)

- पदार्थांचे वहन सांद्रता उताराच्या विरुद्ध होऊ शकते.
- ऊर्जा व विशिष्ट वाहक प्रथिने आवश्यक असतात.
- उदाहरण : सोडियम-पोटॅशियम पंप.

५. बाह्य द्रावणाचा पेशीवर परिणाम

पेशीतील द्रवाच्या तुलनेत बाह्य द्रावण विचारात घ्या.

बाह्य द्रावण	पाण्याची निव्वळ हालचाल	पेशीवरील परिणाम
अल्पपरासरी	पेशीच्या आत	पेशी फुगते
समपरासरी	निव्वळ हालचाल नाही	आकार साधारण कायम
अतिपरासरी	पेशीच्या बाहेर	पेशी आकुंचन पावते

६. लक्षात ठेवा!

- अल्पपरासरी द्रावणात वनस्पती पेशी ताठर होते; पेशीभित्तिका तिला फुटण्यापासून संरक्षण देते.
- अतिपरासरी द्रावणात वनस्पती पेशीतील जीवद्रव्य आकुंचन पावून पेशीभित्तिकेपासून दूर होते — याला जीवद्रव्यकुंचन म्हणतात.
- समपरासरी स्थितीत पाणी दोन्ही दिशांनी जाते; निव्वळ वहन शून्य असते.

झटपट उजळणी

प्रसरण → कण | परासरण → पाणी
सक्रिय वहन → ऊर्जा आवश्यक

भाग ६ : पेशीचक्र व समसूत्री विभाजन

१. पेशीचक्र म्हणजे काय?

एका पेशीविभाजनापासून पुढील पेशीविभाजनापर्यंत घडणाऱ्या घटनांचा क्रम म्हणजे पेशीचक्र.
मुख्य भाग : आंतरावस्था व विभाजन अवस्था (M).

२. आंतरावस्था (Interphase)

- G_1 : पेशीची वाढ; प्रथिने व पेशीअंगकांची निर्मिती.
- S : DNA ची प्रतिकृती तयार होते.
- G_2 : पुढील वाढ व विभाजनाची तयारी.

आंतरावस्था ही निष्क्रिय विश्रांतीची अवस्था नाही.

३. समसूत्री विभाजन (Mitosis)

- केंद्रकांचे एकदा विभाजन होते.
- पेशीद्रव्य विभाजनानंतर सामान्यतः दोन कन्यापेशी तयार होतात.
- प्रत्येक कन्यापेशीतील गुणसूत्रसंख्या मूळ पेशीइतकीच राहते.

उदाहरण : $2n = 46 \rightarrow$ दोन कन्यापेशी; प्रत्येकात 46 गुणसूत्रे.

४. समसूत्री विभाजनाच्या अवस्था

अवस्था	मुख्य घटना
पूर्वावस्था	गुणसूत्रे स्पष्ट होतात; विभाजन तंतू तयार होतात.
मध्यावस्था	गुणसूत्रे पेशीच्या विषुववृत्तीय पातळीवर रचली जातात.
पश्चावस्था	भगिनी अर्धगुणसूत्रे वेगळी होऊन विरुद्ध ध्रुवांकडे जातात.
अंत्यावस्था	दोन्ही ध्रुवांवर केंद्रकपटल पुन्हा तयार होते.

५. पेशीद्रव्य विभाजन

- प्राणी पेशी : पेशीपटलावर खाच पडून विभागणी होते.
- वनस्पती पेशी : मध्यभागी पेशीपस्टिका तयार होते.

६. समसूत्री विभाजनाचे महत्व

शरीराची वाढ • ऊतींची दुरुस्ती • जुन्या पेशींची भरपाई
काही सजीवांतील अलैंगिक प्रजननातही सहभाग.

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा!

- S अवस्थेत DNA चे प्रमाण दुप्पट होते; गुणसूत्रसंख्या बदलत नाही.
- समसूत्री विभाजनात समजात गुणसूत्रांची जोडी जुळत नाही व जनुकीय अदलाबदल सामान्यतः होत नाही.
- अवस्था क्रम : पूर्व $\rightarrow$ मध्य $\rightarrow$ पश्च $\rightarrow$ अंत्य.

झटपट प्रश्न : भगिनी अर्धगुणसूत्रे कधी वेगळी होतात?

उत्तर : पश्चावस्थेत.

पुढील भाग : अर्धसूत्री विभाजन

सामान्य विज्ञान । जीवशास्त्र

भाग ७ : अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis)

१. अर्धसूत्री विभाजन म्हणजे काय?

गुणसूत्रसंख्या निम्मी करणारे पेशीविभाजन.

- DNA ची प्रतिकृती एकदा; केंद्रकांचे विभाजन दोनदा.
- एका द्विगुणित पेशीपासून सामान्यतः चार एकगुणित पेशी तयार होतात.
- $2n \rightarrow n$: प्रत्येक अंतिम पेशीत गुणसूत्रांचा एक संच.

२. अर्धसूत्री विभाजन – I

- पूर्वावस्था I : समजात गुणसूत्रांची जोडी जुळते.
- जनुकीय अदलाबदल : समजात गुणसूत्रांच्या अभिगिनी अर्धगुणसूत्रांमध्ये DNA खंडांची देवाणघेवाण.
- मध्यावस्था I : समजात गुणसूत्रांच्या जोड्या विषुववृत्तीय पातळीवर येतात.
- पश्चावस्था I : समजात गुणसूत्रे वेगळी होतात; भिगिनी अर्धगुणसूत्रे एकत्र राहतात.
- या विभाजनात गुणसूत्रसंख्या निम्मी होते.

३. अर्धसूत्री विभाजन – II

- विभाजन I व II यांच्या दरम्यान DNA ची प्रतिकृती होत नाही.
- पश्चावस्था II मध्ये भिगिनी अर्धगुणसूत्रे वेगळी होतात.
- शेवटी सामान्यतः चार जनुकीयदृष्ट्या भिन्न एकगुणित पेशी मिळतात.

४. समसूत्री व अर्धसूत्री : तुलना

वैशिष्ट्य	समसूत्री	अर्धसूत्री
केंद्रक विभाजने	एक	दोन
अंतिम पेशीसंख्या	सामान्यतः २	सामान्यतः ४
गुणसूत्रसंख्या	कायम	निम्मी
जनुकीय अदलाबदल	सामान्यतः नाही	पूर्वावस्था I मध्ये

५. महत्व

- प्राण्यांमध्ये युग्मकनिर्मितीसाठी आवश्यक.
- फलनासह पिढ्यानपिढ्या गुणसूत्रसंख्या स्थिर राखते.
- जनुकीय अदलाबदल व स्वतंत्र वाटपामुळे विविधता वाढते.

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा!

पूर्वावस्था I → जोडी जुळणे व जनुकीय अदलाबदल

पश्चावस्था I → समजात गुणसूत्रे वेगळी

पश्चावस्था II → भिगिनी अर्धगुणसूत्रे वेगळी

झटपट प्रश्न : मानवी युग्मकात किती गुणसूत्रे?

उत्तर : २३ (n); सामान्य शरीरपेशीत ४६ (2n).

पुढील भाग : वनस्पती ऊती – विभाजी ऊती

भाग ४ : वनस्पती ऊती – विभाजी ऊती

१. ऊती म्हणजे काय?

विशिष्ट कार्य करणाऱ्या पेशींच्या समूहाला ऊती म्हणतात.
वनस्पती ऊतींचे मुख्य प्रकार : विभाजी ऊती व स्थायी ऊती.

२. विभाजी ऊती (Meristematic tissue)

सक्रियपणे विभाजन करणाऱ्या पेशींच्या ऊती.

- समसूत्री विभाजनातून नवीन पेशी तयार करतात.
- वनस्पतींची वाढ होण्यास मदत करतात.

३. पेशींची वैशिष्ट्ये

- पेशी जिवंत, लहान व अविभेदित असतात.
- पेशीभित्तिका पातळ व मुख्यतः सेल्युलोजची असते.
- पेशीद्रव्य दाट व केंद्रक ठळक असते.
- रिक्तिका अत्यंत लहान किंवा अनुपस्थित असतात.
- पेशी घट्ट बसलेल्या; आंतरपेशीय जागा नसतात.

४. स्थानानुसार तीन प्रकार

प्रकार	स्थान	मुख्य कार्य
अग्रस्थ	मूळ व खोडाच्या टोकाजवळ	लांबी वाढवणे
आंतरवेशी	गवताच्या पानांचा तळ व कांडे यांच्या तळाशी	लांबी वाढ व पुन्हा वाढ
पार्श्वस्थ	खोड व मुळाच्या बाजूंना	जाडी वाढवणे

५. उदाहरणे व उपयोग

- अग्रस्थ ऊती : मुळाच्या अग्रभागातील वाढ.
- आंतरवेशी ऊती : गवत कापल्यानंतर होणारी पुन्हा वाढ.
- पार्श्वस्थ ऊती : वाहिनी कॅम्बियम व कॉर्क कॅम्बियम.
- कॅम्बियमच्या कार्यामुळे अनेक वनस्पतींची जाडी वाढते.

परीक्षेतील सापळे !

- लांबी वाढ → अग्रस्थ व आंतरवेशी ऊती.
- जाडी वाढ → पार्श्वस्थ ऊती.
- मूळटोपी मुळाच्या अग्रस्थ विभाजी ऊतींचे संरक्षण करते.
- विभाजी पेशींचे विभेदन होऊन स्थायी ऊती तयार होतात.

झटपट उजळणी

- १) गवताची पुन्हा वाढ कोणामुळे? → आंतरवेशी ऊती
- २) खोडाची जाडी कोण वाढवते? → पार्श्वस्थ ऊती
- ३) विभाजी पेशींमध्ये कोणते विभाजन? → समसूत्री

१. स्थायी ऊती म्हणजे काय ?

विभाजी पेशींचे विभेदन होऊन स्थायी ऊती तयार होतात. त्यांच्या पेशी सामान्यतः विभाजनक्षमता गमावून विशिष्ट कार्य करतात.

साध्या स्थायी ऊतींमध्ये एकाच प्रकारच्या पेशी असतात.

२. मूल ऊती (Parenchyma)

- पेशी जिवंत; पेशीभित्तिका पातळ व सेल्युलोजची.
- आंतरपेशीय जागा सामान्यतः आदळतात.
- कार्य : अन्न व पाण्याचा साठा; काही ठिकाणी प्रकाशसंश्लेषण.
- स्थान : खोडाचा गाभा, बाह्यत्वचा व वाहक ऊतींमधील भाग, फळांचा गर.
- हरित ऊती : हरितलवके असलेल्या मूल ऊती; प्रकाशसंश्लेषण करतात.
- वायू ऊती : मोठ्या हवेच्या पोकळ्या; जलवनस्पतींना तरंगण्यास मदत.

३. स्थूलकोन ऊती (Collenchyma)

- पेशी जिवंत व लांबट असतात.
- पेशीभित्तिका कोपन्यांवर असमान जाड झालेली असते.
- जाडी मुख्यतः सेल्युलोज व पेक्टिनमुळे.
- कार्य : लवचिक आधार; अवयव वाकले तरी सहज तुटत नाहीत.
- स्थान : कोवळ्या द्विदलनिकत खोडात बाह्यत्वचेखाली व पानांच्या देठात.

४. दृढ ऊती (Sclerenchyma)

- पेशी परिपक्व अवस्थेत सामान्यतः मृत असतात.
- भित्तिका जाड व लिग्निनयुक्त; आतील पोकळी अरुंद.
- कार्य : यांत्रिक आधार व मजबुती.
- प्रमुख प्रकार : तंतू व दृढपेशी.
- उदाहरणे : नारळाच्या शेडीतील तंतू; नाशपतीच्या गरातील कणखर कण.

५. झटपट तुलना

ऊती	पेशींची स्थिती	भित्तिका
मूल ऊती	जिवंत	पातळ
स्थूलकोन ऊती	जिवंत	कोपन्यांवर जाड
दृढ ऊती	सामान्यतः मृत	जाड, लिग्निनयुक्त

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा !

- साठवण → मूल ऊती
लवचिक आधार → स्थूलकोन ऊती
कणखर आधार → दृढ ऊती
प्रकाशसंश्लेषण → हरित ऊती
तरंगण्यास मदत → वायू ऊती

पुढील भाग : जटिल स्थायी ऊती – जलवाहिनी व रसवाहिनी

भाग १० : जटिल स्थायी ऊती

जलवाहिनी व रसवाहिनी

१. जटिल ऊती म्हणजे काय?

वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी एकत्र येऊन समान कार्य करतात. जलवाहिनी व रसवाहिनी या वनस्पतींच्या वाहक ऊती आहेत.

२. जलवाहिनी (Xylem)

- कार्य : पाणी व विरघळलेली खनिजे यांचे वहन.
- वहन मुख्यतः मुळांकडून खोड व पानांकडे होते.
- वनस्पतीला यांत्रिक आधारही मिळतो.

मुख्य घटक :

- १) वाहिनिका (Tracheids)
- २) वाहिन्या (Vessels)
- ३) जलवाहिनी तंतू
- ४) जलवाहिनी मूल ऊती

जलवाहिनी मूल ऊती जिवंत; इतर घटक परिपक्व अवस्थेत सामान्यतः मृत.

३. रसवाहिनी (Phloem)

- कार्य : तयार अन्नांचे, मुख्यतः सुक्रोजचे, वहन.
- अन्ननिर्मिती किंवा साठवण भागाकडून गरजेच्या भागाकडे अन्न पोहोचवते.
- वेगवेगळ्या नलिकांत गरजेनुसार वर किंवा खाली वहन होऊ शकते.

फुलझाडांतील मुख्य घटक :

- १) चाळणी नलिका
- २) सहचर पेशी
- ३) रसवाहिनी मूल ऊती
- ४) रसवाहिनी तंतू

रसवाहिनी तंतू सामान्यतः मृत; इतर प्रमुख घटक जिवंत.

४. झटपट तुलना

वैशिष्ट्य	जलवाहिनी	रसवाहिनी
वहन पदार्थ	पाणी व खनिजे	अन्नद्रव्ये
मुख्य दिशा	मुळांकडून वर	स्रोताकडून गरजेच्या भागाकडे
बहुतेक घटक	मृत	जिवंत

५. परीक्षेतील सापळे!

- जलवाहिनीतील सर्व पेशी मृत नसतात.
- रसवाहिनीतील सर्व पेशी जिवंत नसतात.
- परिपक्व चाळणी नलिका पेशी जिवंत असूनही केंद्रकविरहित असतात.
- सहचर पेशी चाळणी नलिकांच्या कार्यास मदत करतात.

झटपट उजळणी

पाणी व खनिजे → जलवाहिनी
तयार अन्न → रसवाहिनी
जलवाहिनीतील जिवंत घटक → मूल ऊती

पुढील भाग : संरक्षक ऊती — बाह्यत्वचा व कॉर्क